

Utiliser les commandes Shell de base

Objectifs

En effectuant cet atelier, les étudiants apprendront à naviguer et à gérer des fichiers et des répertoires.

Contexte

Les commandes de base sont souvent nommées par de courtes abréviations de leurs fonctions. Vous allez utiliser entre autres la commande `ls` pour répertorier les fichiers, la commande `cp` pour copier des fichiers, la commande `mv` pour déplacer ou renommer des fichiers, la commande `rm` pour supprimer des fichiers, la commande `mkdir` pour créer des répertoires, la commande `rmdir` pour supprimer des répertoires (s'ils sont vides) et la commande `rm` pour supprimer récursivement des répertoires contenant des fichiers.

Ressources requises

Ordinateur équipé d'une distribution GNU/Linux dans une machine virtuelle VirtualBox.

Ouvrez une fenêtre de terminal.

Il est possible d'interagir avec le système de manière plus fine que via l'interface graphique, en utilisant un terminal (ou console) dans lequel peuvent être tapées des lignes de commande. Ces lignes sont interprétées par un programme appelé shell dont le rôle est d'attendre que vous lui demandiez d'exécuter une commande pour le faire ; la saisie d'une ligne de commande est validée en appuyant sur la touche « Entrée » (Enter). Le shell indique qu'il est prêt en affichant en début de ligne une invite de commande (ou prompt) terminant en général par le caractère « dollar » (\$) ou « supérieur » (>). A l'invite de commande, vous allez manipuler les commandes de base GNU/Linux.

La plupart des commandes GNU/Linux suivent un modèle de syntaxe simple:

```
cmd  - opts  - args
```

où :

– **cmd** est le nom de la commande à exécuter ; « cmd » peut en particulier être le nom de n'importe quelle application qui pourrait être lancée depuis l'interface graphique (comme « firefox » par exemple),

– **opts** est une liste (éventuellement vide) d'options, permettant d'affiner le comportement de la commande ; en général, une option est de la forme « tiret lettre »

(par exemple, « -a », « -l »...) ou « tiret tiret mot » (par exemple, « --help ») ;

Nous commencerons par des commandes simples et continuerons ensuite à exécuter des commandes avec des options et des arguments.

– **args** est une liste (éventuellement vide) d'arguments en fonction desquels, ou sur lesquels, la commande agit.

Vous commencerez par exécuter trois commandes: `pwd`, `ls` et `cd`. Ces commandes, dans leurs formes les plus simples, sont exécutées sans aucune option ni argument.

À l'invite de commande shell, tapez la commande `pwd` et appuyez sur la touche Entrée. La commande `pwd` affiche le répertoire où se trouve actuellement l'utilisateur dans le système de fichiers.

```
admin@localhost:~$ pwd
/home/admin
admin@localhost:~$
```

Le répertoire de travail est le répertoire dans lequel se trouve actuellement votre fenêtre de terminal Shell. Il s'agit également du répertoire courant.

La sortie de la commande `pwd` (`/home/admin` dans cet exemple) est appelée un chemin. La première barre oblique représente le répertoire **racine**(**root**), le niveau supérieur de la structure du répertoire; **home** est un répertoire sous le répertoire **racine** et **admin** est un répertoire sous le répertoire **home**.

Exécutez la commande `ls` à l'invite et appuyez sur Entrée; cette commande listera les fichiers et répertoires qui se trouvent dans le répertoire courant:

```
admin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Templates Documents Music    Public  Videos
admin@localhost:~$
```

Essayez d'exécuter `LS` à l'invite et notez qu'il signalera une erreur:

```
admin@localhost:~$ LS
Command 'LS' not found, but can be installed with:
sudo apt install sl
```

Il est généralement possible de combiner plusieurs options dans n'importe quel ordre. Exécutez la commande `ls` suivante avec trois options :

```
ls -alr
```

Cette sortie de la commande `ls` a l'effet combiné de toutes les options spécifiées:

L'option `-a` inclut les fichiers commençant par un point.

L'option `-l` fournit le format de liste longue.

L'option `-r` trie le résultat dans l'ordre inverse.

Certaines commandes utilisent des arguments qui ne nécessitent aucune option. Par exemple, exécutez la commande `touch` avec un nom de fichier. Cela va créer un fichier vide. Exécutez ensuite la commande `ls` pour confirmer qu'il a créé le fichier:

```
admin@localhost:~$ touch lpicfile.txt
admin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Picture s  Templates  lpicfile.txt
Documents  Music      Public     Videos
admin@localhost:~$
```

De même, vous pouvez exécuter la commande `rm` avec le même nom de fichier comme argument pour supprimer ce fichier:

```
admin@localhost:~$ rm lpicfile.txt
admin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
admin@localhost:~$
```

Certaines commandes, comme la commande `cp`, nécessitent au moins deux arguments. La commande `cp` nécessite la copie du fichier source et le fichier de destination (où copier le fichier). Par exemple, exécutez ce qui suit pour copier le fichier `hosts` du répertoire `/etc` dans le répertoire actuel avec un nouveau nom de `myhosts`

```
admin@localhost:~$ cp /etc/hosts myhosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  myhosts  Documents  Music  Public
Videos
admin@localhost:~$
```

La commande `mkdir` vous permet de créer un répertoire.

Pour créer un répertoire nommé `testdir` dans le répertoire actuel et vérifier que le nouveau répertoire existe, exécutez les commandes suivantes:

```
admin@localhost:~$mkdir testdir

admin@localhost:~$ls -d testdir/
```

Pour créer plusieurs répertoires dans le répertoire actuel et vérifier qu'ils sont créés, exécutez les commandes suivantes:

```
admin@localhost:~$mkdir dir1 dir2 dir3 dir4 dir5

admin@localhost:~$ls -d dir?
```

La commande `rmdir` est utilisée pour supprimer les répertoires vides.

```
admin@localhost:~$rmdir testdir

admin@localhost:~$ls -d testdir/
```

Le shell fournit une fonctionnalité conçue pour éviter les erreurs de frappe et économiser l'effort de frappe; cette fonctionnalité est appelée **complétion de commande**. L'achèvement de la commande vous permet de taper quelques caractères d'une commande (ou son argument de nom de fichier), puis d'appuyer sur la touche Tab. Le Shell complétera automatiquement la commande (ou son argument de nom de fichier) pour vous.

Par exemple, tapez d'abord `ec`

```
admin@localhost:~$ ec
```

Ensuite, appuyez sur la touche Tab, et le shell terminera automatiquement la commande `echo` pour vous (il place même un espace après la commande afin que vous puissiez immédiatement commencer à taper l'option ou l'argument):

```
sysadmin@localhost:~$ echo
```

Lorsque les caractères saisis sont insuffisants pour correspondre à une seule commande, tous les choix possibles s'affichent si vous **appuyez deux fois sur la touche Tab, exemple:**

```
sysadmin@localhost:~$ ca
cal                                capsh                                cat                                cautious-
lauchercalendar                    captainfo                            catchsegv
caller                             case                                catman
admin@localhost:~$ cal
```

```

April 2020

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1  2  3  4
5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30

admin@localhost:~$

```

Obtenir des informations

Pour accéder au manuel de la commande `ls` exécutez la commande suivante :

```
admin@localhost:~$man ls
```

Voici un tableau de quelques options qui vont vous permettre de manipulation les pages du manuel :

Commande	Fonction
Return (ou Enter)	Descendre d'une ligne ;
espace	Descendre d'une page.
/terme	Recherche du mot terme.
n	trouver l'élément de recherche suivant.
1G	Aller au début.
G	Allez jusqu'au bout.
h	Afficher l'aide.
q	Quitter la page man

Vous pouvez obtenir des informations sur la plupart des commandes existantes en utilisant le nom de la commande en argument de la commande « man ».

« man » (manual) le manuel en ligne pour les commandes accessibles depuis le terminal ; `man cmd` donne accès à la description complète de la commande `cmd`.

Vous pouvez faire défiler le texte du manuel avec les flèches haut et bas, ou les touches

« page up » et « page down ». Vous pouvez également chercher un mot précis en tapant « / » suivi du mot voulu, puis répéter la même recherche avec « n » (vers l'avant) et « N » (vers l'arrière).

Pour sortir, pressez la touche « q ».
Les pages du manuel sont très complètes, et détaillent chacune des options disponibles pour une commande donnée.

Lorsque vous voulez quitter la page de manuel appuyez sur la touche `q`

A VOUS DE JOUER ...

Voici la liste des commandes GNU/Linux à utiliser

<code>ls</code>	Liste les fichiers d'un répertoire, affiche les attributs d'un fichier.
<code>cp</code>	Copie de fichier.
<code>rm</code>	Supprime un fichier(l'option <code>-r</code> supprime des répertoires non vides en récursif).
<code>mv</code>	Déplace ou renomme un fichier.
<code>cd</code>	Change de répertoire.
<code>touch</code>	Crée un fichier vide
<code>mkdir</code>	Crée un répertoire.
<code>rmdir</code>	Supprime un répertoire.
<code>chmod</code>	Modifie les droits d'un fichier.
<code>pwd</code>	Dans quel répertoire suis-je ?
<code>adduser</code>	Créer un compte Shell utilisateur
<code>sudo</code>	Hérite des droits d'administration (root)
<code>su</code>	Change d'utilisateur shell

Exercice Commandes de base :

Testez les commandes élémentaires relatives aux fichiers et répertoires.

1. Créez le répertoire **cours** sous votre répertoire d'accueil, puis un répertoire **tp1** sous le répertoire **cours**.
2. Effacez le répertoire **cours** . Que constatez-vous ?
3. Après avoir effacé les répertoires **tp1** et **cours**, créez à l'aide d'une seule commande les répertoires **cours**, **cours/tp1**, **cours/tp2**
4. Renommez le répertoire **cours** en **test**

5. Copiez un fichier de votre choix du répertoire **/bin** dans le répertoire **test/tp1** :
 - a) Depuis le répertoire **/bin**.
 - b) Depuis le répertoire **test/tp1**.
 - c) Depuis votre homedir, en utilisant le chemin absolu.
 - d) Depuis votre homedir, en utilisant des chemins relatifs.
6. Effacez à l'aide d'une seule commande les répertoires **test test/tp1 et test/tp2**
7. Créez le dossier **gnu** dans votre répertoire d'accueil.
8. Créez un fichier vide **fic** dans le répertoire **gnu** et indiquez ensuite ses droits par défaut.
9. Modifiez les permissions du répertoire **gnu** pour supprimer tous les accès à tout le monde.
10. Ajoutez l'accès en lecture, écriture et traversée pour vous seul .
11. Ajoutez l'accès en lecture et traversée pour le groupe.
12. Créez le répertoire **gnu/tmp** , puis le fichier **gnu/tmp/perm**, et positionnez successivement les permissions adéquates pour que vous puissiez :
 - a) Lire, modifier et supprimer perm.
 - b) Lire, modifier mais pas supprimer perm.
 - c) Lire, supprimer mais pas modifier perm.